



LYCÉE LA MARTINIÈRE MONPLAISIR LYON
SCIENCES INDUSTRIELLES POUR L'INGÉNIEUR
CLASSE PRÉPARATOIRE M.P.S.I. ET M.P.I.I.
ANNÉE 2025 - 2026

Cycles : C7 ; C8 ; C9 ;

DS 6 - Modélisation d'une nacelle articulée de grande portée

5 Juin 2026

Partie 1 : Asservissement d'un radar météorologique

La structure de la commande du site d'un radar météorologique est décrite par le schéma bloc de la figure 1. Il s'agit d'un asservissement angulaire de l'angle de "site" du radar noté $\beta(t)$.

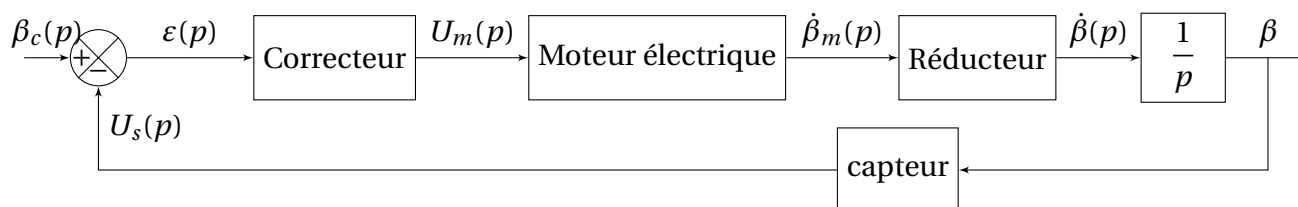
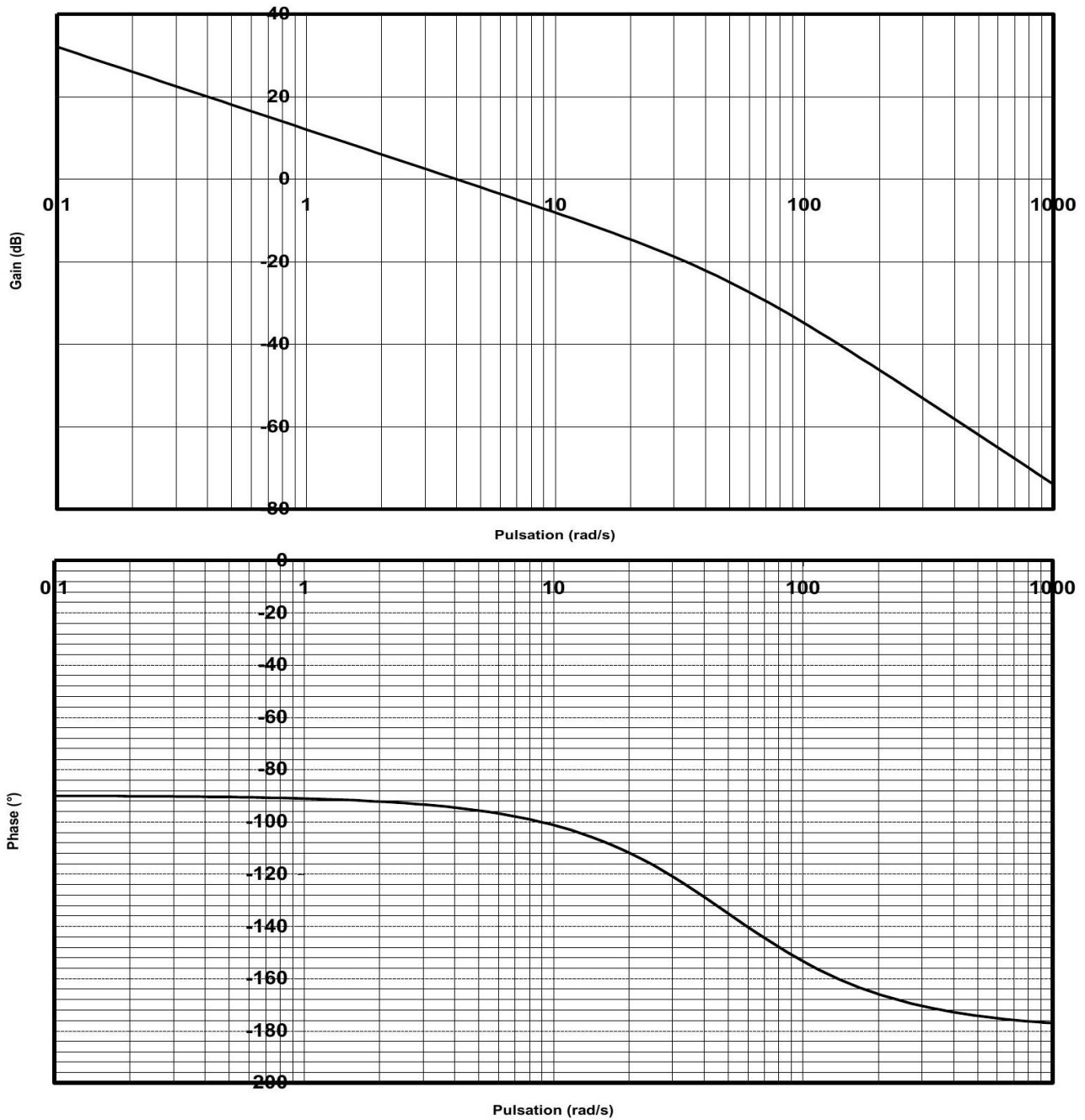


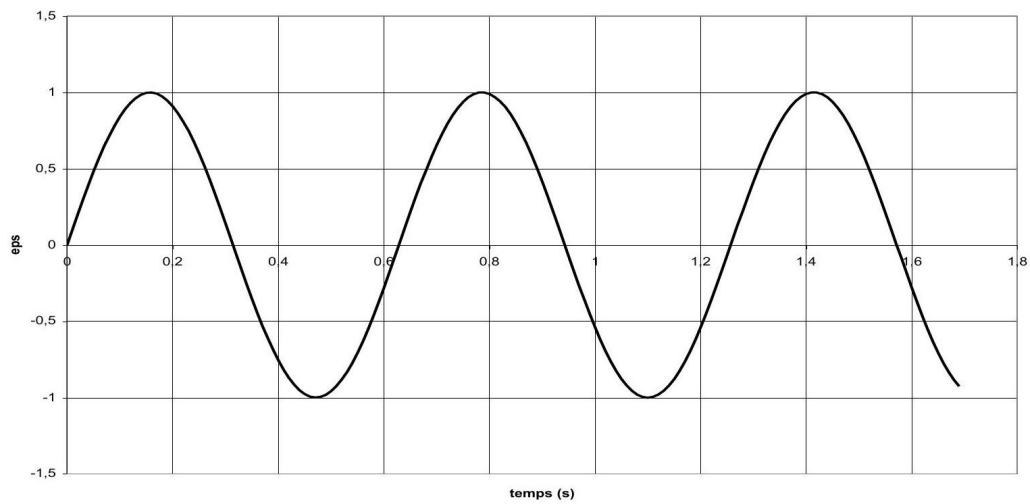
FIGURE 1 – Structure de l'asservissement d'un radar météorologique

Une analyse expérimentale fréquentielle des constituants de l'axe de rotation de "site" nous permet de tracer le diagramme de Bode en boucle ouverte du processus. Celui-ci fournit le gain et le déphasage entre U_s et ε pour différentes valeurs de la pulsation.



Q1 : Déterminer et justifier un modèle sous la forme d'une fonction de transfert de la FTBO $H_1(p) = \frac{U_s(p)}{\varepsilon(p)}$.

Q2 : On donne sur le document réponse l'allure de $\varepsilon(t)$ en régime permanent. A l'aide du diagramme de Bode, tracer l'allure de $U_s(t)$.



Q3 : Donner l'expression de l'écart statique et de l'écart de traînage (pour une amplitude d'entrée unitaire.

Partie 2 : Nacelle articulée de grande portée

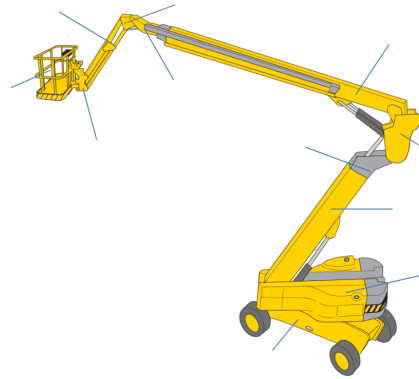


FIGURE 2 – Nacelle de grande portée

La nacelle articulée (Figure 2) étudiée permet de sécuriser des opérations de travail en hauteur.

Cette nacelle s'utilise en extérieur et est adaptée à tous les terrains grâce à ses 4 roues motrices et son essieu oscillant. Elle est principalement utilisée pour : la construction de gros et second œuvre, l'aménagement d'espaces verts, la logistique, la distribution et l'industrie, la maintenance et la restauration.

Son excellente maniabilité lui permet de se rendre dans des zones encombrées et de contourner facilement les obstacles grâce à son bras articulé. Le télescopage du bras et de la flèche permettent d'atteindre des hauteurs de travail très importantes (40 mètres environ).

a) Zones d'accessibilité dans le cas où le châssis est fixe

Dans cette partie, on réalise une **étude statique**, c'est à dire que **tous les mouvements relatifs sont supposés bloqués**.

- le châssis est supposé fixe par rapport au sol (0) et la liaison en A est bloquée
- le contact entre les roues 1 et 2 sont supposés ponctuelle (liaisons sphères-plan de normale $(A_1, \vec{z}_0)$ et $(A_2, \vec{z}_0)$;
- La rotation associée à la liaison pivot en B entre la tourelle (2) et le bras (3) ;
- La rotation associée à la liaison pivot en C entre le bras (4) et la flèche (6) ;
- La rotation associée à la liaison pivot en D entre la flèche (7) et le pendulaire (9) ;
- Les translations associées aux deux liaisons glissières.
- Les rotations associées aux liaisons en B et C sont limitées en amplitude. Les 2 positions extrêmes sont :
- Position « déployée » : la position du bras est celle du de la figure donné dans le document réponse du sujet original, la flèche est verticale.

Dans la configuration de la figure 4 les longueurs du bras et de la flèche sont maximales. On ne s'intéresse qu'à la limite extérieure des zones d'accessibilité.

La « **zone d'accessibilité statique** » est la zone d'accessibilité du point E assurant le non basculement de la nacelle, dans le cas où le châssis est immobile.

On donne sur la figure 3 les données de position des différents centres de gravité et de masse. On note en résumé :

- G_1 et M_1 centre de gravité et masse de {1 + 2} ;
- G_2 et M_2 centre de gravité et masse de {3 + 4} situé au milieu de BC. On donne

$$\overrightarrow{OG_2} \cdot \vec{x}_0 \approx 0m$$

- G_c et M_c centre de gravité et masse du contrepoids ;
- G_E centre de gravité de l'ensemble $E_1 = \{\text{châssis (1) avec contrepoids, tourelle (2), bras (3), bras (4)}\}$ de masse $M_1 + M_2 + M_c$.
- G_3 centre de gravité de l'ensemble $E_2 = \{6 + 7 + 9 + 12 + 11\}$ de masse M_3 . On note $x_{G_3} = \overrightarrow{OG_3} \cdot \vec{x}_0$.
- $\overrightarrow{A_1 A_2} = -e\vec{x}_0$ et $\overrightarrow{OA_1} = \frac{e}{2}\vec{x}_0$.

Notation : Pour la suite de l'étude, le torseur modélisant les actions transmissibles du solide i sur le solide j par la liaison de centre n , exprimé dans la base $b_k(\vec{x}_k, \vec{y}_k, \vec{z}_k)$ et au point A s'écrit :

$$\{\mathcal{T}_{i \rightarrow j}^n\} = \begin{Bmatrix} X_{ij}^n & L_{ij}^n \\ Y_{ij}^n & M_{ij}^n \\ Z_{ij}^n & N_{ij}^n \end{Bmatrix}_{b_k}$$

ou

$$\{\mathcal{T}_{i \rightarrow j}^n\} = \begin{Bmatrix} X_{ij}^n \vec{x}_k + Y_{ij}^n \vec{y}_k + Z_{ij}^n \vec{z}_k \\ L_{ij}^n \vec{x}_k + M_{ij}^n \vec{y}_k + N_{ij}^n \vec{z}_k \end{Bmatrix}$$

Q4 : Rappeler la formule du barycentre et donner son expression pour calculer $x_{GE} = \overrightarrow{OG_E} \cdot \vec{x}_0$.

Q5 : A partir des données de la figure 3, calculer la position horizontale de ce centre de gravité G_E .

Le centre de gravité G_3 de l'ensemble $E_2 = \{6 + 7 + 9 + 12 + 11\}$: est situé au milieu de CE (que l'on peut mesurer sur la figure 4.)

Q6 : Faire les constructions nécessaires et mesurer sur le document réponse $\overrightarrow{A_2 G_3} \cdot \vec{x}_0$.

Q7 : Dessiner le graphe de structure de l'ensemble modélisé sur la figure 3 en faisant apparaître tous les solides et les ensembles E_1 et E_2 .

Q8 : Donner l'expression des torseurs des actions mécaniques des pesanteur $\{\mathcal{T}_{pes \rightarrow E_1}\}$ et $\{\mathcal{T}_{pes \rightarrow E_2}\}$ en respectivement G_E et G_3 .

Q9 : Donner les expressions de l'action du sol en A_1 et A_2 , $\{\mathcal{T}_{0 \rightarrow E_1}^1\}$ (roue avant) et $\{\mathcal{T}_{0 \rightarrow E_1}^2\}$ (roue arrière) en respectivement A_1 et A_2 .

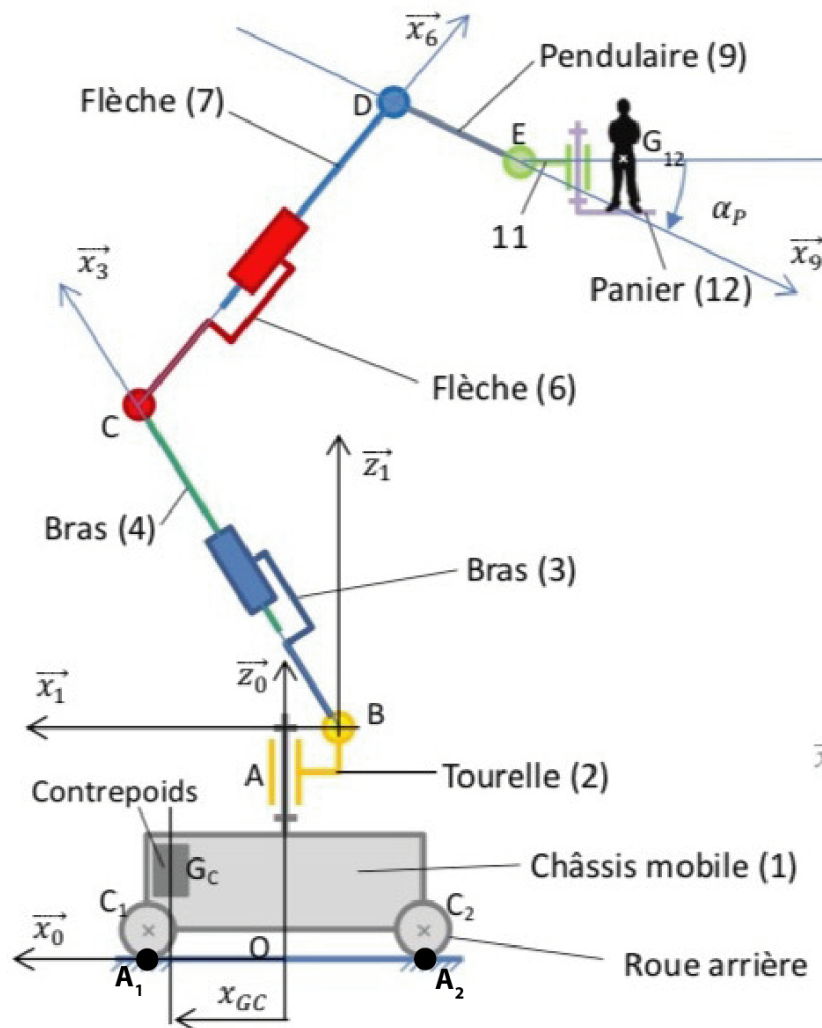
Q10 : Justifier l'écriture du Théorème du Moment Statique (TMS) en A_2 de l'ensemble $\Sigma = \{E_1 + E_2\}$ pour traduire le basculement de la nacelle. Énoncer le de manière rigoureuse. Dédire la condition de basculement sur Z_{01}^1 .

Q11 : Faire le bilan des action mécanique à l'ensemble Σ et déplacer les torseurs d'action mécanique en A_2 .

Q12 : En traduisant le TMS proposé plus tôt, déterminer l'expression de la réaction du sol en A_1 (notée Z_{01}^1).

Q13 : Traduire la condition de non-basculement et en déduire une valeur numérique de x_{G_3} .

Q14 : Conclure quant à la zone d'accessibilité statique en précisant sur le document réponse la position limite horizontale du point G_3 .



Dimensions et masses

	Masse et centre de gravité		Dimensions
Châssis (1) et tourelle (2)	Ensemble hors contrepoids : Masse : $M_1 = 12$ tonnes Centre de gravité $G_1 : \overrightarrow{OG_1} = h \cdot \vec{z}_0$		$h = 1 \text{ m}$ $e = 4 \text{ m}$
	Contrepoids : Masse : $M_c = 4$ tonnes Centre de gravité $G_c : \overrightarrow{OG_c} = x_{GC} \vec{x}_0 + h \cdot \vec{z}_0$		$x_{GC} = 1.8 \text{ m}$
Bras (3+4)	$M_2 = 4,5$ tonnes Centre de gravité G_2 , situé au milieu de [BC]		$\lambda_{43} = 8 \text{ à } 18 \text{ m}$
Flèche (6+7)	$M_3 = 3$ tonnes Centre de gravité G_3 , situé au milieu de [CE]	Masse flèche : $m_{67} = 2400$ kg Centre de gravité G_{67} , situé au milieu de [CD]	$\lambda_{76} = 8 \text{ à } 17 \text{ m}$
Pendulaire (9)		Masse pend. : $m_9 = 200$ kg Centre de gravité G_9 , situé au milieu de [DE]	$L_9 = 3 \text{ m}$
Panier(12) chargé		Masse panier chargé : $m_{12} = 400$ kg Centre de gravité $G_{12} : \overrightarrow{EG_{12}} = -L_{12} \cdot \vec{x}_1$	$L_{12} = 0.5 \text{ m}$
Pièce (11)		Masse négligée	

FIGURE 3 – Paramétrage du modèle simplifié

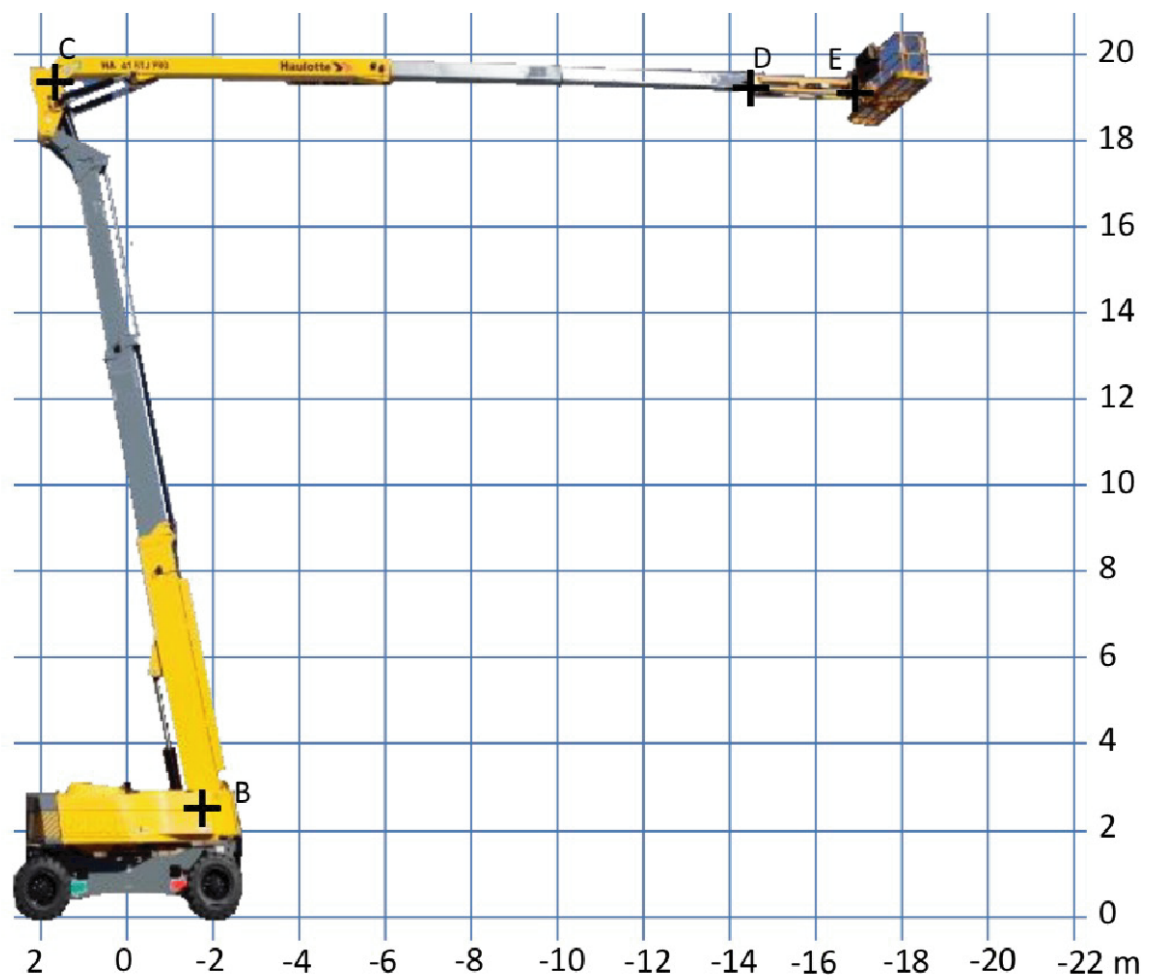


FIGURE 4 – Extrait du document réponse

b) Influence de la fréquence des ondulations du terrain

Le véhicule est en marche avant à une vitesse de 5 km/h ($1,4\text{ m/s}$) sur un terrain accidenté constitué de bosses et de creux successifs (figure 5). L'angle θ entre le châssis et l'horizontale suit la loi : $\theta = \theta_0 \cdot \sin(\omega_1 \cdot t)$, d'amplitude $\theta_0 = 0,01\text{ rad}$.

L'objectif est de valider que l'accélération du passager ne dépasse jamais 10 m/s^2 en norme.

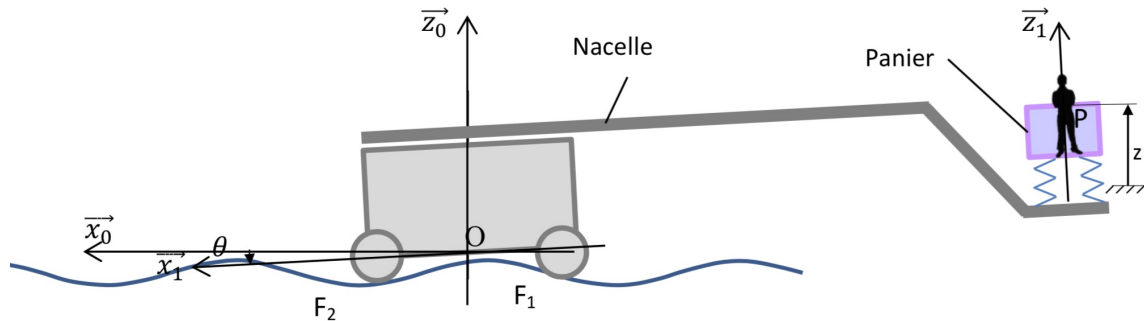


FIGURE 5 – Modèle simplifié sur un terrain accidenté

$z(t)$ est la position de l'ensemble {panier, conducteur} par rapport au sol. En position initiale, $z(0) = \dot{z}(0) = \theta(0) = 0$. Dans cette configuration, l'équation entre l'angle $\theta(t)$ et $z(t)$ est :

$$m \cdot \ddot{z}(t) + f \cdot \dot{z}(t) + k \cdot z(t) = k \cdot K_1 \cdot \theta(t) + f \cdot K_1 \cdot \dot{\theta}(t)$$

$$m = 400\text{ kg}; f = 20\text{ N/(m/s)}; k = 1 \times 10^4\text{ N/m}; K_1 = 14\text{ m}.$$

$\theta(p)$, $Z(p)$ et $\Gamma(p)$ sont respectivement les transformées de Laplace de $\theta(t)$, $z(t)$ et $\dot{z}(t)$.

Q15 : Établir de manière littérale la fonction de transfert $H(p) = \frac{\Gamma(p)}{\theta(p)}$.

Q16 : Tracer le diagramme de Bode asymptotique de $H(p)$ ainsi que l'allure du diagramme de Bode réel, sur le document réponse. On prendra soin de justifier le tracé asymptotique par un tableau de variation et l'allure du tracé réel par l'utilisation de grandeurs vues en cours.

Q17 : En déduire la plage de pulsations qu'il faut éviter pour s'assurer d'avoir une accélération $\ddot{z}(t)$ toujours inférieure à 10 m/s^2 .

Q18 : En faisant l'hypothèse que la fréquence de θ est égale à la fréquence de parcours des ondulations du terrain, donner une condition sur l'espace entre deux bosses du terrain qui conduirait à une éjection du passager.

Q19 : Proposer un cas particulier de l'empattement (distance $F_1 F_2$) du véhicule qui rendrait fausse l'hypothèse formulée à la question précédente.

Document réponse

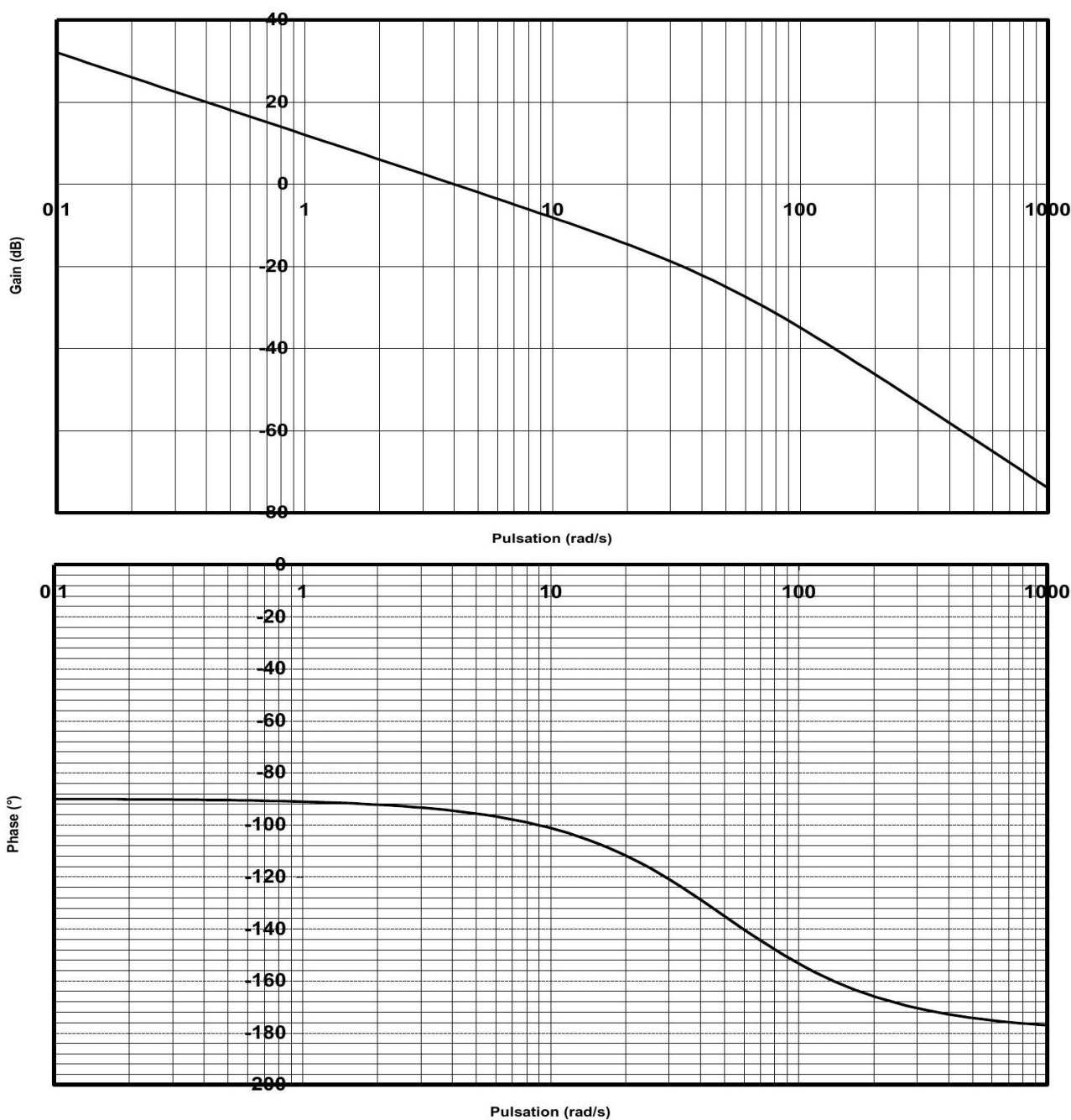
Nom :

Prénom :

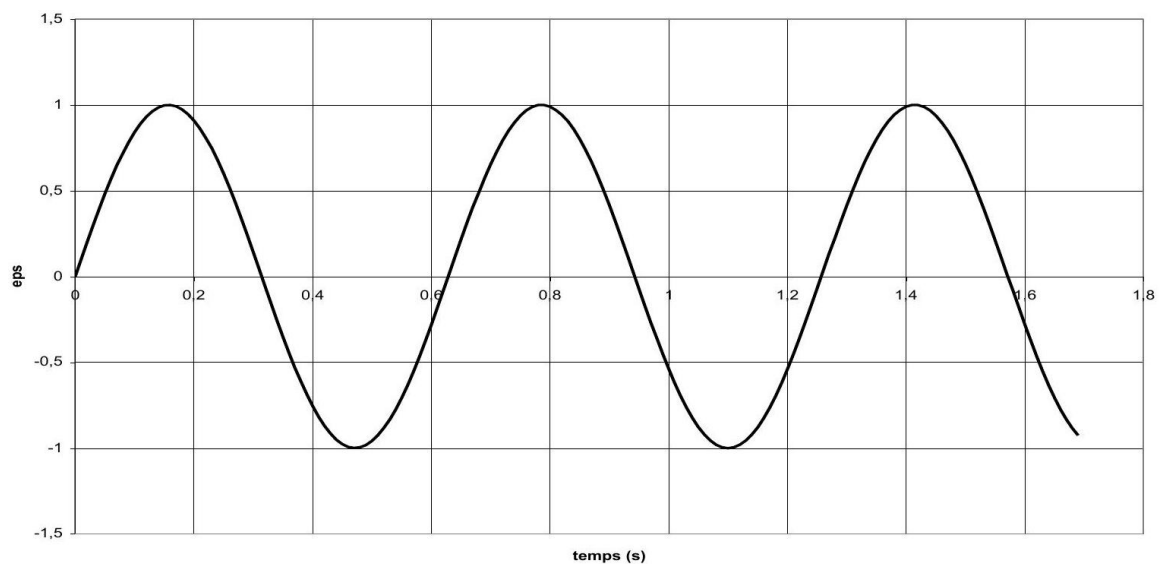
Classe :

Partie 1 : Asservissement d'un radar météorologique

Q1 : Déterminer et justifier un modèle sous la forme d'une fonction de transfert de la FTBO $H_1(p) = \frac{U_s(p)}{\varepsilon(p)}$.



Q2 : On donne sur le document réponse l'allure de $\varepsilon(t)$ en régime permanent. A l'aide du diagramme de Bode, tracer l'allure de $U_s(t)$.



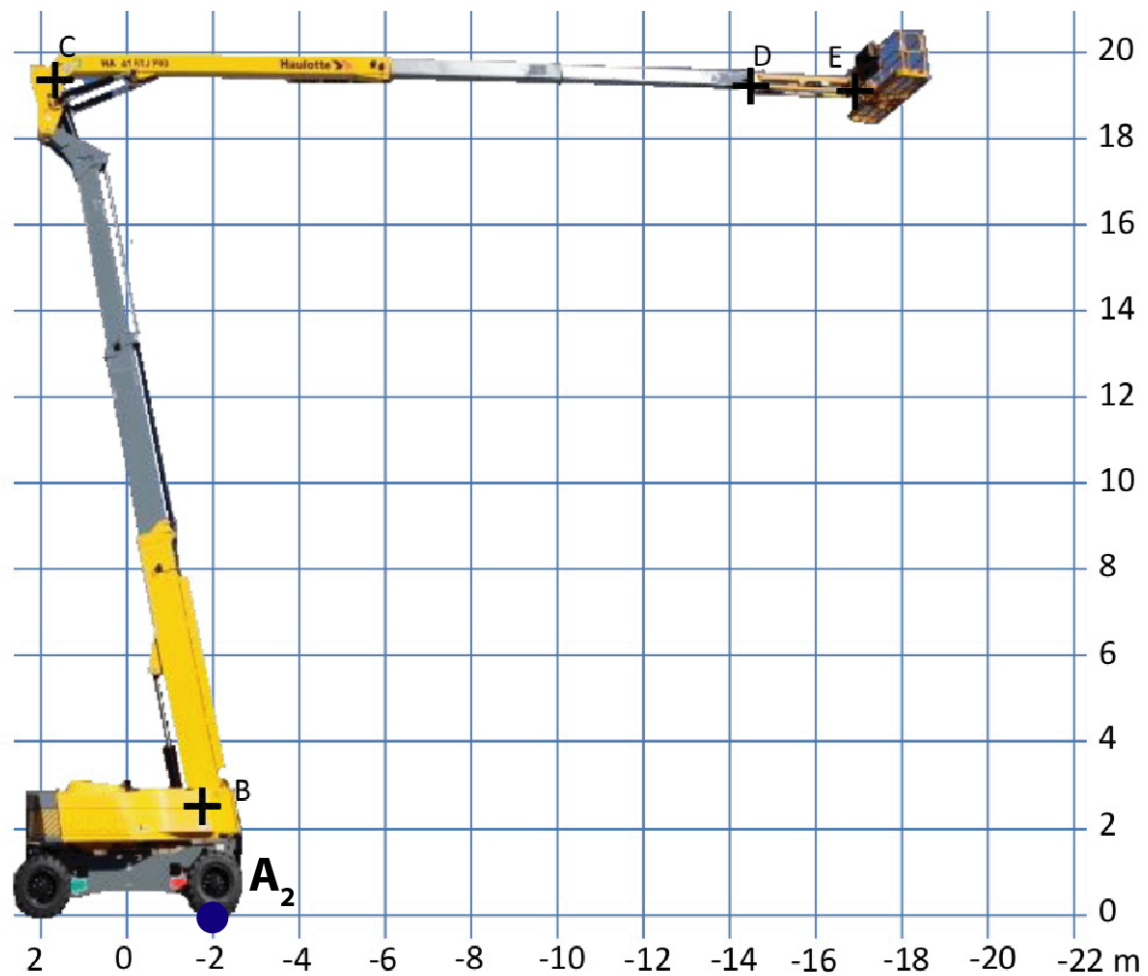
Q3 : Donner l'expression de l'écart statique et de l'écart de traînage (pour une amplitude d'entrée unitaire).

Partie 2 : Nacelle articule de grande portée

Q4 : Rappeler la formule du barycentre et donner son expression pour calculer $x_{GE} = \overrightarrow{OG_E} \cdot \vec{x}_0$.

Q5 : A partir des données de la figure 3, calculer la position horizontale de ce centre de gravité G_E .

Q6 : Faire les constructions nécessaires et mesurer sur le document réponse $\overrightarrow{A_2G_3} \cdot \vec{x}_0$.



Q7 : Dessiner le graphe de structure de l'ensemble modélisé sur la figure 3 en faisant apparaître tous les solides et les ensembles E_1 et E_2 .

Q8 : Donner l'expression des torseurs des actions mécaniques des pesanteur $\{\mathcal{T}_{pes \rightarrow E_1}\}$ et $\{\mathcal{T}_{pes \rightarrow E_1}\}$ en respectivement G_E et G_3 .

Q9 : Donner les expressions de l'action du sol en A_1 et A_2 , $\{\mathcal{T}_{0 \rightarrow E_1}^1\}$ (roue avant) et $\{\mathcal{T}_{0 \rightarrow E_1}^2\}$ (roue arrière) en respectivement A_1 et A_2 .

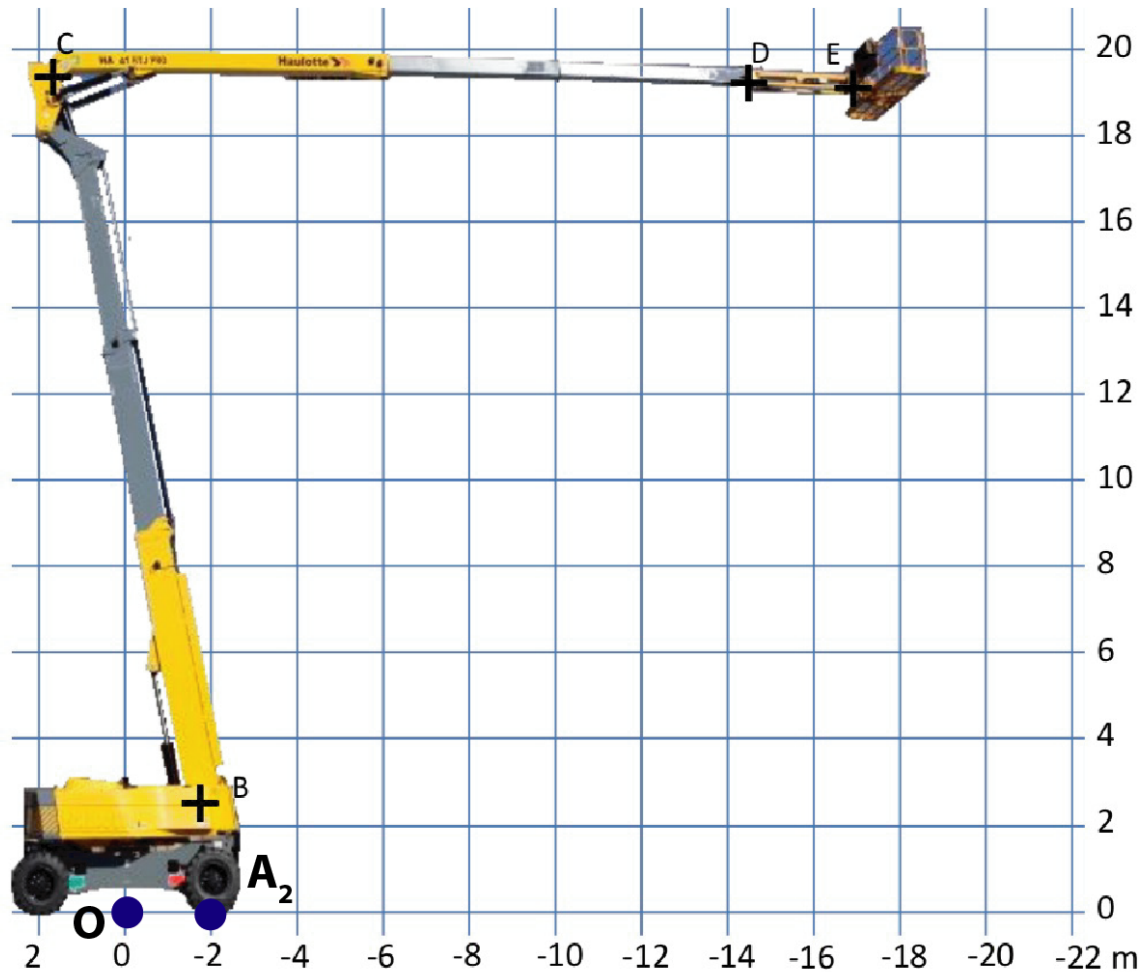
Q10 : Justifier l'écriture du Théorème du Moment Statique (TMS) en A_2 de l'ensemble $\Sigma = \{E_1 + E_2\}$ pour traduire le basculement de la nacelle. Énoncer le de manière rigoureuse. Dédire la condition de basculement sur Z_{01}^1 .

Q11 : Faire le bilan des action mécanique à l'ensemble Σ et déplacer les torseurs d'action mécanique en A_2 .

Q12 : En traduisant le TMS proposé plus tôt, déterminer l'expression de la réaction du sol en A_1 (notée Z_{01}^1).

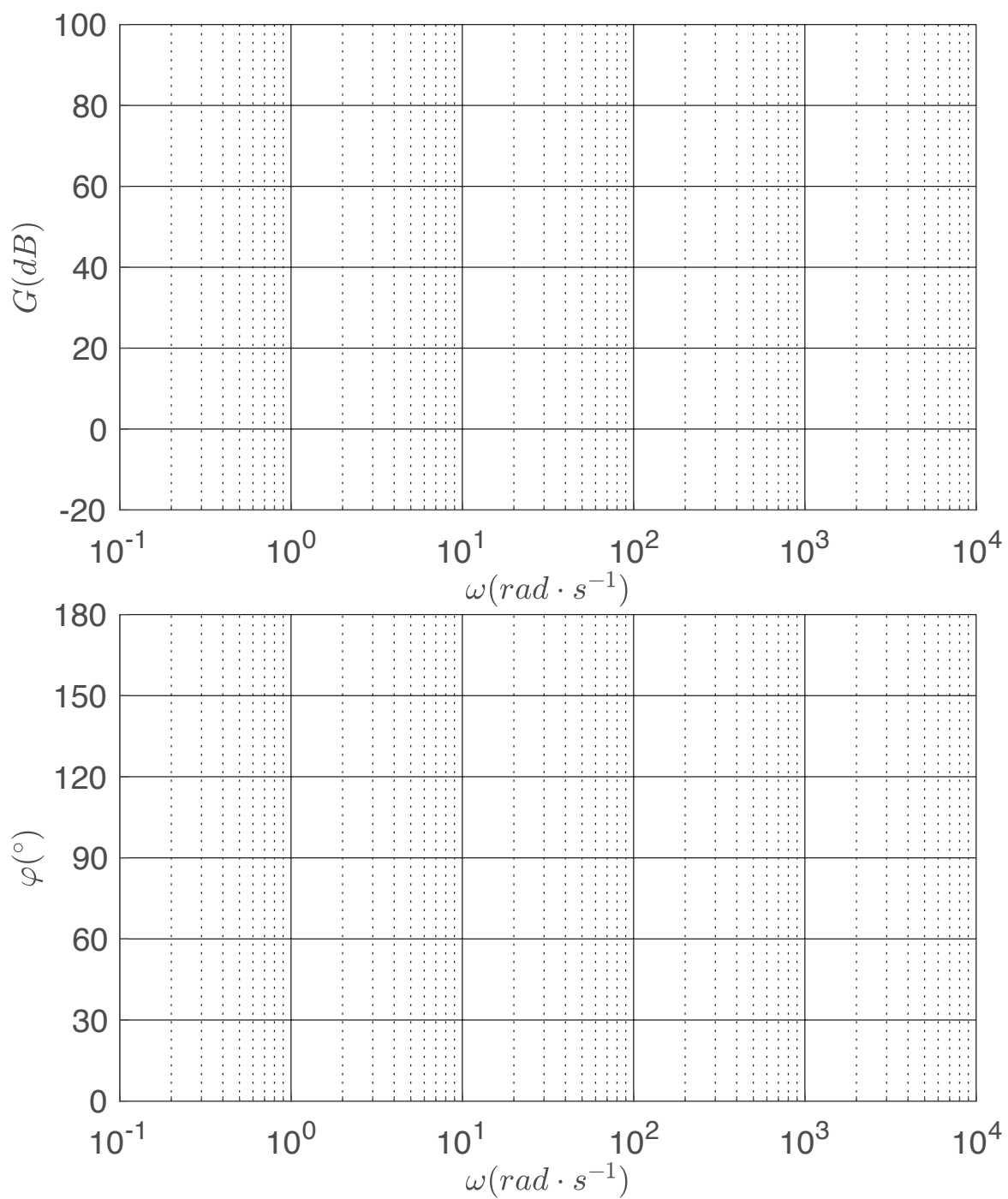
Q13 : Traduire la condition de non-basculement et en déduire une valeur numérique de x_{G_3} .

Q14 : Conclure quant à la zone d'accessibilité statique en précisant sur le document réponse la position limite horizontale du point G_3 .



Q15 : Établir de manière littérale la fonction de transfert $H(p) = \frac{\Gamma(p)}{\theta(p)}$.

Q16 : Tracer le diagramme de Bode asymptotique de $H(p)$ ainsi que l'allure du diagramme de Bode réel, sur le document réponse. On prendra soin de justifier le tracé asymptotique par un tableau de variation et l'allure du tracé réel par l'utilisation de grandeurs vues en cours.



Q17 : En déduire la plage de pulsations qu'il faut éviter pour s'assurer d'avoir une accélération $\ddot{z}(t)$ toujours inférieure à $10m/s^2$.

Q18 : En faisant l'hypothèse que la fréquence de θ est égale à la fréquence de parcours des ondulations du terrain, donner une condition sur l'espace entre deux bosses du terrain qui conduirait à une éjection du passager.

Q19 : Proposer un cas particulier de l'empattement (distance F_1F_2) du véhicule qui rendrait fausse l'hypothèse formulée à la question précédente.